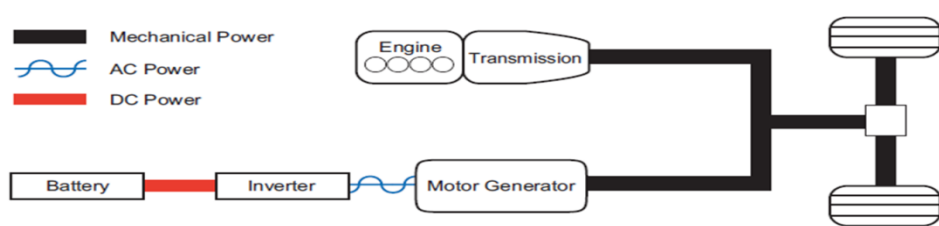


115 年第一次電動車機電整合工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：電動車動力與控制系統整合

考試日期：115 年 08 月 22 日

一、選擇題

答案	題目
B	1. 串並聯油電混合車比燃油車省油之主要原因，下列何者正確？ (A)引擎運轉在高轉速區較省油； (B)引擎運轉在高負載區較省油； (C)傳動系統可以有效的讓引擎運轉在省油區； (D)傳動系統可以有效的讓電動機運轉在高效率區
B	2. 下圖為何種電動車動力系統類型？  (A)串聯式； (B)並聯式； (C)混聯式； (D)增程式
C	3. 一般微處理機之中央處理器(Central Processing Unit, CPU)包含下列何者？ (A)中斷單元； (B)記憶體單元； (C)算術邏輯運算單元； (D)輸出入單元
C	4. 有關電池、驅動器及電動機等三者間之敘述，下列何者有誤？ (A)電動機於等轉速情形時，輸出轉矩越大，電池功率越大； (B)電動機於等轉速情形時，輸出轉矩越大，驅動功率元件通過電流越大； (C)電動機輸出轉矩越大，電池功率密度越小； (D)驅動器的功率元件選配，其額定電流需大於電動機的工作電流
B	5. 為避免高壓電池組功率開關連結瞬間，高壓電力直接衝擊電動機驅動器而造成損壞，通常會於功率開關設計下列何類電路進行保護？ (A)濾波電路(Filter)； (B)預充電路(Pre-charge)； (C)電源電路(Power)； (D)箝位電路(Clamping)

115 年第一次電動車機電整合工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：電動車動力與控制系統整合

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
A	6. 電動車電動機之效率對於電池容量及續航力有直接的關係，有關電動機效率損失與對策之敘述，下列何者有誤？ (A)降低機械損：選用低阻力軸承及高黏度潤滑油； (B)降低鐵損：降低磁通密度並選用適合電磁鋼片； (C)降低銅損：提高功率因數，提高佔槽率； (D)降低雜散損：槽極數最佳化，提高轉子加工精度
C	7. 有關電動車動力控制之敘述，下列何者有誤？ (A)使用力矩控制模式，可讓駕駛操作時，較接近燃油車之感受； (B)使用速度控制可能因駕駛之操作差異造成動力頓挫； (C)煞車回充機制可將動能轉換為電能回收，因此回充控制量越大越好； (D)回充控制可產生如內燃機引擎煞車之功能，可應用於下坡時之輔助煞車
A	8. 計算機結構中專門負責指令解碼功能之單元為何？ (A)控制單元(Control Unit)； (B)記憶單元(Memory)； (C)輸入單元(Input Unit)； (D)算術邏輯運算單元(ALU)
D	9. 12bit ADC 參考電壓為 10V，若有一輸入電壓為 4V，則 ADC 之輸出數值(十六進制)大約為何？ (A) C39； (B) 4B3； (C) D22； (D) 666
B	10. 有關油電混合車在低速行駛之模式，下列何者正確？ (A)系統以引擎動力為主要驅動來源； (B)系統以電動機驅動為主要驅動來源； (C)系統以引擎動力與電動機同時出力； (D)系統以引擎為動力，但需藉電動機帶動發電機作為引擎啟動
A	11. 有關差速器之敘述，下列何者有誤？ (A)左、右兩輪行經不同摩擦係數之路面時，其可確保車輛不打滑； (B)在過彎時可讓內側輪與外側輪造成轉速差； (C)差速器之原理為行星齒輪； (D)差速器內部結構多為傘齒輪

115 年第一次電動車機電整合工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：電動車動力與控制系統整合

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
C	12. 某三相 5 馬力之感應電動機，設以額定電壓 220V 啟動，起動電流為 180A，起動轉矩為 75Nm，若採用 Y- Δ 降壓啟動，起動電流與轉矩各為多少？ (A) 36A/15N-m； (B) 36A/25N-m； (C) 60A/25N-m； (D) 70A/30N-m
D	13. 在功率驅動元件中，較適合應用於現行電動大客車之電動機驅動器，下列何者正確？ (A)絕緣柵雙極電晶體(Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT)； (B)雙極性接面型電晶體(Bipolar Junction Transistor, BJT)； (C)金屬氧化物半導體場效電晶體(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET)； (D)碳化矽金屬氧化物半導體場效電晶體(Silicon Carbide MOSFET, SiC MOSFET)
C	14. 一具三相直流無刷電動機，線圈標示為 U、V 及 W，若導通電壓為定值，僅正負差別，且 U、V 及 W 導通正電時期磁場方向分別為 0、120 及 240 度，如 U、V 及 W 為負電壓，則磁場角度分別為 180、300 及 60 度，若 U 導通負電壓、V 不導通、W 導通正電壓，則磁場方向為何？ (A) 30 度； (B) 90 度； (C) 210 度； (D) 270 度
C	15. 某台三相感應電動機，採直接啟動之起動電流為 130 安培(A)，起動轉矩為 28.22 牛頓·公尺(N-m)，若改為 Y- Δ 降壓啟動，求其起動電流與起動轉矩各為多少？ (A)起動電流 40.3 安培(A)；起動轉矩 8.45 牛頓·公尺(N-m)； (B)起動電流 23.8 安培(A)；起動轉矩 11.408 牛頓·公尺(N-m)； (C)起動電流 43.3 安培(A)；起動轉矩 9.408 牛頓·公尺(N-m)； (D)起動電流 50.6 安培(A)；起動轉矩 5.08 牛頓·公尺(N-m)
A	16. 有關對感應電動機使用之敘述，下列何者有誤？ (A)直接利用電池電壓高低的變換產生磁場的交互作用而轉動； (B)鼠籠型構造的電動機為感應電動機的一種； (C)感應電動機的迴轉力由磁極流通的電流強度增減； (D)感應電動機常使用在高輸出功率的車輛驅動上

115 年第一次電動車機電整合工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：電動車動力與控制系統整合

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
A	17. 電樞電壓固定時，有關磁鐵式直流電動機(定子磁場磁通量固定不變，且忽略電樞電感值之直流電動機)之敘述，下列何者正確？ (Hint：磁鐵式直流電動機之等效電路為 $V_a = K_v \phi \omega + I_a R_a$) (A)轉矩隨電動機轉速增加而減少； (B)轉速隨電樞電流增加而增加； (C)電動機在工作範圍內，負載(轉矩)增加但未飽和，則電動機瞬間轉速不變，但穩態時，電動機之轉速不變； (D)轉矩隨電樞電流增加而減少
D	18. 有關電動車煞車再生考慮之輸入因素，與下列何者無關？ (A)車輪剎車轉矩； (B)方向盤的角度； (C)路面摩擦阻力； (D)起動轉矩
C	19. 一微處理機具 16 位元計時器，其數量置於 16 位元暫存器，且該微處理機之計數方式是採累加，亦即每一機械週期暫存器累加 1，直至數值滿額進位時產生中斷，12 震盪週期為一機械週期，系統震盪器頻率為 11.0592 MHz，若計時器須設定約 50 毫秒(50ms)產生中斷，則 16 位元暫存器之數值應設約為何？ (A) 50000； (B) 46080； (C) 19456； (D) 15536
D	20. 兩部電動車採用相同規格之電動機，其中 A 車傳動為單一齒比變速(7.94:1)，安裝 205/55R16 輪胎(半徑 31.6cm)，B 車傳動為單一齒比變速(8.21:1)，安裝 225/65R17 輪胎(半徑 36.2cm)，電動車 A 與電動車 B 兩者車輛速度比例為何？ (A) 108.50 %； (B) 105.15 %； (C) 100.75 %； (D) 90.25 %
A	21. 有關電動車之直流-直流轉換器，下列何者不適用現行電動大客車？ (A)升壓式(Boost)； (B)返馳式(Flyback)； (C)順向式(Forward)； (D)兩開關順向式(Two-Switch Forward)

115 年第一次電動車機電整合工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：電動車動力與控制系統整合

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
D	22. 有關微處理機延遲副程式之程式內容，如下圖所示，其機械週期是 $1\mu s$，則此副程式延遲時間約為多少秒？ <pre> DELAY: MOV R6, #250 DL1: MOV R7, #200 DL2: DJNZ R7, DL2 DJNZ R6, DL1 RET </pre> (A) 1 秒； (B) 0.5 秒； (C) 0.2 秒； (D) 0.1 秒
C	23. 有關微處理機應具有的結構，不包含下列何者？ (A)中央處理單元； (B)記憶體； (C)影像顯示單元； (D)輸入/輸出埠
C	24. 電動車車載通訊裡，其 CAN FD 是 CAN Bus 之彈性資料速率版本，其每個車載訊息的資料長度最多可擴增為 CAN Bus 的幾倍長度？ (A) 2 倍； (B) 4 倍； (C) 8 倍； (D) 16 倍
D	25. 隨著電動車之系統要求提升處理能力與更大量儲存容量的需求，對嵌入式系統逐漸加入下列何項技術元件，以提高上述的功能？ (A)電子抹除式可複寫唯讀記憶體(EEPROM)； (B)隨機存取記憶體(RAM)； (C)同步動態隨機存取記憶體 (SDRAM)； (D)相變存儲器(ePCM)
D	26. 交通部臺灣新車安全評等 (Taiwan NCAP, TNCAP)，星級評等之項目涵蓋四大安全領域，其中不包含下列何者？ (A)成人保護； (B)行人保護； (C)安全輔助； (D)系統防護

115 年第一次電動車機電整合工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：電動車動力與控制系統整合

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
A	27. 美國國家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)所制訂之新車撞擊測試程序是目前市售車輛很重要的安全評等依據，目前市售多款電動車輛也都獲得五星的測試評等，其中不包含下列何者？ (A)後方撞擊測試； (B)正面撞擊測試； (C)側面撞擊測試； (D)抗側翻測試
C	28. 一台電動車輪胎型號為 195/65R15，電動機在 4200rpm 希望車速可以達到 100km/hr，若輪胎為純滾動，則該電動車輛的動力輸出減速比最大不能超過多少？ (A)減速比 2； (B)減速比 4； (C)減速比 5； (D)減速比 7
B	29. 一台電動車採用三相同步電動機定子採 Y 接、轉子為 6 極，於額定電壓 380V、額定頻率 60Hz 下運轉，已知輸入於電動機的線電流為 100A，該電動機的功率因數為 0.9、效率為 0.88，則該電動機目前輸出的轉矩為多少牛頓·公尺(N-m)？ (A) 536 N-m； (B) 415N-m； (C) 303 N-m； (D) 240 N-m
A	30. 正弦脈衝寬度調變(Sinusoidal PWM, SPWM)及空間向量脈衝寬度調變(Space vector PWM, SVPWM)，都是交流電動機常使用之控制方法，其敘述下列何者有誤？ (A) SPWM 之脈衝寬度是由弦波和三角波相交形成與正弦等效的等寬不等幅的矩形脈衝波型調變生成的； (B) SVPWM 比 SPWM 的電壓利用率高約 15%其電源利用率更好； (C) SVPWM 電流諧波與諧波損耗較 SPWM 更小且效率更佳； (D) SVPWM 是以合成之定子電壓向量(或定子磁通向量)來決定變頻器(Inverter)六組功率元件的切換時刻

115 年第一次電動車機電整合工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：電動車動力與控制系統整合

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
C	31. 系統整合時，經常使用嵌入式控制器(或微處理機)中斷應用程序(Interrupt Function)完成相關應用功能，有關中斷應用程序之敘述，下列何者有誤？ (A)中斷應用程序執行完畢後必須清除中斷事件的旗標； (B)中斷主要類型可以分為三類：內部中斷、軟體中斷、外部中斷； (C)中斷程序在初始設定時，相同類型的中斷程序一般會設定相同的優先級； (D)中斷應用程序的優先級比主程式(Main)迴圈來的高
C	32. 為確保 CAN Bus 匯流排上之控制器節點，在傳送及接收訊息時能正確且可靠，匯流排的節點在設定時會確保每個節點的採樣點(Sample Point)不會差異太大，以保證傳輸的可靠度，下圖為一筆 500kbps CAN Bus 傳輸訊號的一個位元時間(Bit Time)訊號，在無發生重新同步的前提條件下，則該傳輸節點採樣點設定為幾%？ 同步段: Sync Segment SYNC_SEG=0.2us 傳播段: Propagation Segment Prop_Seg=0.8us 相位緩衝段1: Phase Segment1 Phase_Seg1=0.6us 相位緩衝段2: Phase Segment2 Phase_Seg2=0.4us 時間段1:BS1 時間段2:BS2 位元時間:Bit Time=2us (A) 20% ; (B) 50% ; (C) 80% ; (D) 90%

115 年第一次電動車機電整合工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：電動車動力與控制系統整合

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目																																																				
B	33. 下方表格為通訊資料協定，根據下圖 CAN Bus 接收數據，則其檔位為何？(數據位置依序為 Byte0、Byte1、Byte2.....) <table><tr><th>ID</th><th>訊息名稱</th><th>訊息長度</th><th>週期</th><th>訊號名稱</th><th>起始位</th><th>訊號長度</th><th>數據位置</th><th>訊息格式</th><th>精度</th><th>offset</th><th>備註說明</th></tr><tr><td>0x484</td><td>PTU-2</td><td>6Bytes</td><td>10ms</td><td>檔位狀態</td><td>16</td><td>8</td><td>Byte2</td><td>Intel</td><td>1</td><td>0</td><td>0x01:P 0x02:D 0x04:R 0x08:N</td></tr></table> <table><tr><th>TIME</th><th>TYPE</th><th>ID</th><th>LENTH</th><th>DATA</th><th>CRC</th><th>ACK</th></tr><tr><td>135.20μs</td><td>D</td><td>484H</td><td>6</td><td>03H 00H 02H 50H 5AH 32H</td><td>7390H</td><td>yes</td></tr><tr><td>172.80μs</td><td>D</td><td>485H</td><td>7</td><td>D6H 0BH F0H 00H 64H 00H 4EH</td><td>15C2H</td><td>yes</td></tr><tr><td>-15.60μs</td><td>D</td><td>483H</td><td>8</td><td>3BH 00H 32H 00H 0DH 00H 00H 00H</td><td>2E72H</td><td>yes</td></tr></table> (A)檔位狀態 P 檔； (B)檔位狀態 D 檔； (C)檔位狀態 R 檔； (D)檔位狀態 N 檔；	ID	訊息名稱	訊息長度	週期	訊號名稱	起始位	訊號長度	數據位置	訊息格式	精度	offset	備註說明	0x484	PTU-2	6Bytes	10ms	檔位狀態	16	8	Byte2	Intel	1	0	0x01:P 0x02:D 0x04:R 0x08:N	TIME	TYPE	ID	LENTH	DATA	CRC	ACK	135.20μs	D	484H	6	03H 00H 02H 50H 5AH 32H	7390H	yes	172.80μs	D	485H	7	D6H 0BH F0H 00H 64H 00H 4EH	15C2H	yes	-15.60μs	D	483H	8	3BH 00H 32H 00H 0DH 00H 00H 00H	2E72H	yes
ID	訊息名稱	訊息長度	週期	訊號名稱	起始位	訊號長度	數據位置	訊息格式	精度	offset	備註說明																																										
0x484	PTU-2	6Bytes	10ms	檔位狀態	16	8	Byte2	Intel	1	0	0x01:P 0x02:D 0x04:R 0x08:N																																										
TIME	TYPE	ID	LENTH	DATA	CRC	ACK																																															
135.20μs	D	484H	6	03H 00H 02H 50H 5AH 32H	7390H	yes																																															
172.80μs	D	485H	7	D6H 0BH F0H 00H 64H 00H 4EH	15C2H	yes																																															
-15.60μs	D	483H	8	3BH 00H 32H 00H 0DH 00H 00H 00H	2E72H	yes																																															
B	34. ISO 26262 國際標準名稱為道路車輛功能安全，有關車輛相關開發產業導入此標準之敘述下列何者有誤？ (A)能確保產品能遵守相關國際法規，並將進入全球市場的路徑簡單化； (B)著重於產品機能安全的整體開發過程，而產品的維修及退役並沒有包含在產品的安全周期當中； (C)執行嚴格的評估，可確保汽車和相應系統整體的安全性； (D)為目前各大汽車業顧客評估供應商安全能力的重要指標																																																				
B	35. 一台電動車設計時，其系統搭接預充時間預計落在 800ms，若負載端含超級電容其電容量為 1,600 uF、動力電池電壓為 300V_{DC}，則有關其預充 PreCharge 電阻值，下列何者較為恰當？ (A) 200Ω； (B) 100Ω； (C) 500Ω； (D) 1000Ω																																																				

115 年第一次電動車機電整合工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：電動車動力與控制系統整合

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目																
A	36. 有關車輛行駛阻力方程式為 $f_{vehicle} = MgC_r \cos \alpha_r + Mg \sin \alpha_r + \frac{C_D A_f}{21.15} V_m^2$，其中 M：車重，a：加速度，g：重力加速度，C_r：滾動阻力係數，α_r：行車坡度，C_D：空氣阻力係數，A：車輛前投影面積，V_m：車速，下列何者為正確？ (A)當車輛行駛於平地時，方程式為 $f_{vehicle} = MgC_r + \frac{C_D A_f}{21.15} V_m^2$； (B)當車輛行駛於爬坡 12%時，方程式為 $f_{vehicle} = MgC_r + \frac{C_D A_f}{21.15} V_m^2$； (C)當車輛行駛於平地時，風阻力方程式為 $f_{vehicle} = MgC_r + \frac{C_D A_f}{21.15} V_m^2$； (D)當車輛行駛於平地時，摩擦阻力方程式為 $f_{vehicle} = MgC_r + \frac{C_D A_f}{21.15} V_m^2$																
A	37. 下表為鋰鐵電池芯之規格，有關其規範，下列何者正確？ <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>規格</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>額定容量</td><td>15Ah</td></tr> <tr> <td>標稱電壓</td><td>3.2V</td></tr> <tr> <td>充電電壓</td><td>3.65V</td></tr> <tr> <td>截止電壓</td><td>2.1V</td></tr> <tr> <td>最大放電電流</td><td>150A</td></tr> <tr> <td>最大充電電流</td><td>45A</td></tr> <tr> <td>充電方式</td><td>CC/CV</td></tr> </tbody> </table> (A)電芯的最大放電能力為 10C，整車電池組為 4P100S，以 CC/CV 進行充電，轉態電壓為 365V； (B)電芯的最大放電能力為 5C，整車電池組為 4P100S，以 CC/CV 進行充電，轉態電壓為 320V； (C)電芯的最大放電能力為 10C，整車電池組為 4P100S，以 CC/CV 進行充電，轉態電壓為 320V； (D)電芯的最大放電能力為 5C，整車電池組為 4P100S，以 CC/CV 進行充電，轉態電壓為 365V；	項目	規格	額定容量	15Ah	標稱電壓	3.2V	充電電壓	3.65V	截止電壓	2.1V	最大放電電流	150A	最大充電電流	45A	充電方式	CC/CV
項目	規格																
額定容量	15Ah																
標稱電壓	3.2V																
充電電壓	3.65V																
截止電壓	2.1V																
最大放電電流	150A																
最大充電電流	45A																
充電方式	CC/CV																

115 年第一次電動車機電整合工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：電動車動力與控制系統整合

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
C	38. 有關電動車驅動動力選用條件，下列何者有誤？ (A)車重(車空重+載重)、車輪數與車輪重及車輪直徑； (B)額定轉速下的額定功率及最大轉速下的最大功率； (C)不需考慮空載下啟動速度及坡度%； (D)驅動器的功率電壓(如電池電壓為 330V DC)
A	39. 一台電動車總質量 2000 kg，定速 100km/h 行駛於 10%坡度的高速公路上，傳動效率為 0.95、路面輪胎滾動阻力係數為 0.01、車身正投影面積為 2 m ² ，風阻係數為 0.3、空氣密度為 1.23kg/m ³ ，有關其風阻力大小與動力電動機功率，下列何者正確？ (A) 285N-m、75.3kW； (B) 255N-m、75.3 kW； (C) 255N-m、65.3 kW； (D) 200N-m、75.3 kW
B	40. 有關串聯式混合動力車(HEV)設計優點之敘述，下列何者有誤？ (A)不需複雜的變速系統，控制驅動力的方式較簡單； (B)引擎動力可直接驅動車輛，不需複雜的變速系統； (C)引擎僅負責穩定運轉發電，引擎運轉效率較高，因此較容易控制其排污程度； (D)需 2 台電動機，一台發電機、一台較大型驅動電動機